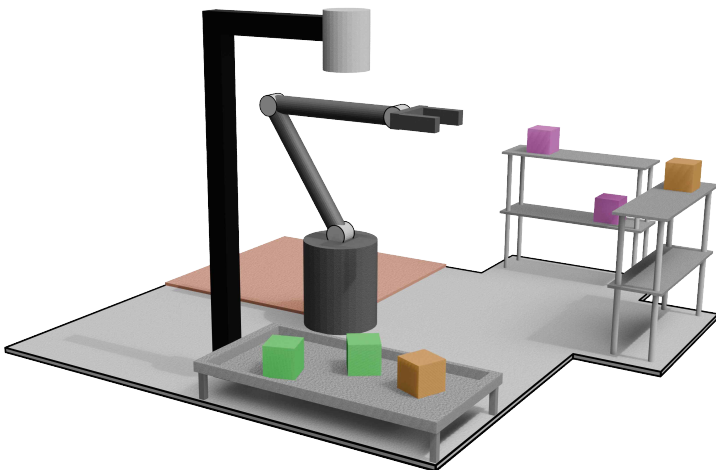
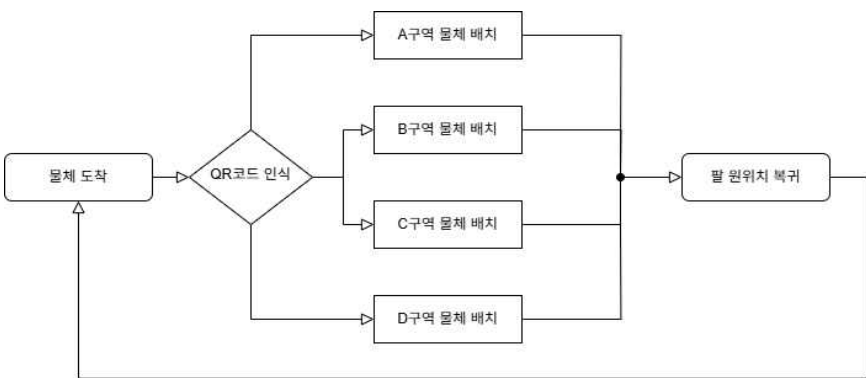


# 종합설계 최종보고서

## 오트밀 (Oatmeal)

2025. 06. 16

| 이름  | 학과        | 학년 | 학번         | 비고 |
|-----|-----------|----|------------|----|
| 유찬영 | 메카트로닉스공학과 | 4  | 2019971056 | 팀장 |
| 김철우 | 메카트로닉스공학과 | 4  | 2020771029 | -  |
| 류승욱 | 메카트로닉스공학과 | 4  | 2020571035 | -  |

|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |     |                  |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|------------------|
| 종합설계 최종보고서(요약) |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 담당<br>교수  | 김병호 |                  |
| 팀원             | 유찬영, 김철우, 류승욱 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 학과 | 메카트로닉스공학과 | 일자  | 2025.03.10~06.15 |
| 팀원<br>역할       | 유찬영           | 팀장, 플랫폼 시스템 구조 설계, 보고서 작성                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |     |                  |
|                | 김철우           | 매니퓰레이터 시스템 설계 및 제어 코딩                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |     |                  |
|                | 류승욱           | QR코드를 사용한 머신비전 시스템 설계 및 계측 코딩                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |     |                  |
| 제목             |               | 매니퓰레이터와 QR코드를 이용한 자동 분류 시스템 설계                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |     |                  |
| 목적             |               | 1. 매니퓰레이터와 QR코드를 사용하여 물체를 분류하고 적재하는 자동 분류 시스템을 설계<br>2. 지금까지 배워온 메카트로닉스공학 역량을 발휘하고 응용함으로써 작동 가능한 프로토타입을 개발                                                                                                                                                         |    |           |     |                  |
| 과제내용           |               | 1. QR코드를 사용하여 물체 인식<br>2. 매니퓰레이터 설계 및 동작<br>3. 기능을 종합하여 자동 분류 시스템 설계<br>구상도<br><br>순서도<br> |    |           |     |                  |
| 기대효과           |               | 1. 기구학을 통해 로봇팔 제어에 대한 이해도 향상<br>2. QR코드를 인식하고 사용함으로써 머신비전 이해도 향상<br>3. 플랫폼과 매니퓰레이터를 직접 제작함으로써 설계역량 향상                                                                                                                                                              |    |           |     |                  |

## 1. 과제 개요

메카트로닉스공학과 4학년으로서 다양한 분야를 공부하고 응용할 프로젝트를 탐색하던 도중, 최근 스마트 팩토리의 시장이 점점 커지고 있으며 스마트 팩토리가 메카트로닉스공학과와의 연계성이 훌륭하다는 사실을 인지하였다. 따라서 본 프로젝트는 메카트로닉스공학과와의 역량을 강화하고 응용하기 위해 본 프로젝트를 구상하게 되었다.

본 프로젝트는 기구학 및 3D CAD 설계역량을 발휘하고 응용하기 위하여 플랫폼과 매니퓰레이터를 직접 제작하고 설계하였다. 또한, 머신비전을 이용하여 QR코드를 인식하고 물체를 분류하는 시스템을 설계하였다. 이러한 메카트로닉스공학의 역량을 활용하여 물체를 분류하고 각 기능이 유기적으로 동작하는 자동화 분류 시스템을 설계하였다.



그림 1. 스마트 팩토리 시장 규모 전망

## 2. 과제 내용

본 프로젝트의 과제를 수행하기 위해서 시스템적으로 플랫폼, 매니퓰레이터, 분류 시스템의 구성이 필요하다.

### 2.1 플랫폼

본 프로젝트를 안정적으로 구현하기 위해 기반설계를 할 필요가 있다. 이때의 플랫폼은 매니퓰레이터가 고정되고 물체가 처리되는 전체적인 물리적 구조물을 의미한다. 전체 시스템의 구조적 안정성과 구성요소 간의 공간 배치는 매니퓰레이터의 동작 정확도와 직결되기 때문에, 이를 고려한 기초 설계가 우선시되어야 한다.

프로젝트의 전체 크기는 약 500 x 500mm으로 구상하였으며, 구조물 제작에는 과학상자 부품을 활용했다. 이는 소형 정밀 부품의 맞춤 제작과 공간 제약 내에서의 효율적인 부품 배치를 가능하게 하며, 반복 수정에도 유리하다. 플랫폼은 매니퓰레이터를 고정하고 하중을 견디는 역할을 하며, 진동이나 움직임이 최소화되도록 강성과 평탄도를 확보하는 것이 중요하다.

넓은 트레이에 물체들이 담겨져 있으며 상단에 위치한 카메라로 물체의 위치와 회전된 각도를 파악한다. 매니퓰레이터는 이를 인식하고 분류 동작을 수행한다. 이 구조는 물체의 흐름을 단순화하고, 반복적인 작업을 안정적으로 수행할 수 있는 기반을 제공한다.

진열대는 분류 결과가 저장되는 장소로, 총 네 가지 종류의 물체를 각각 다른 위치에 배치할 수 있도록 구성된다. 진열대는 단순한 받침 구조로 충분하며, 매니퓰레이터가 안

정적으로 접근할 수 있도록 각 배치 공간 간 간격과 높이를 고려하였다. 진열대는 물체의 안정적인 상태를 보장하면서도, 분류 결과의 시각적 확인을 쉽게 할 수 있다.

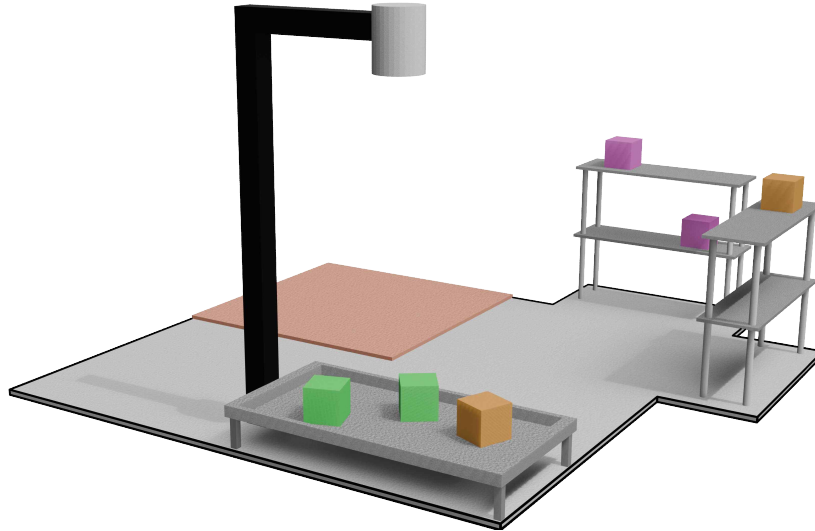


그림 2. 플랫폼 설계 구상도

## 2.2 매니퓰레이터

본 프로젝트에서 매니퓰레이터는 QR코드로 인식된 물체를 잡아 지정된 위치로 옮기는 핵심 동작을 수행한다. 물체를 안정적으로 파지하고 반복 동작을 정밀하게 수행하기 위해서는 충분한 토크와 적절한 그리퍼 형상이 요구된다. 따라서 매니퓰레이터의 설계는 단순한 구조적 조립이 아니라, 실제 사용 환경에서의 부하 조건과 동작 범위를 고려하여 이루어져야 한다.

이전 프로젝트에서는 토크 부족으로 인해 동작에 어려움이 있었으며, 그로 인해 의도치 않은 진동 문제가 발생하였다. 이를 보완하기 위해, 이번 프로젝트에서는 상대적으로 고토크 성능을 가진 MG996R 서보 모터를 사용할 예정이다. MG996R은 소형 로봇 관절용으로 널리 사용되는 모터로,  $11\text{kg} \cdot \text{cm}$  이상의 높은 토크를 제공한다. 따라서 MG996R 서보 모터는 본 프로젝트의 요구 조건을 만족시킬 수 있다.

매니퓰레이터의 링크 구성은 이전에 제작한 4축 구조를 바탕으로 한다. 기존 구조를 바탕으로 한 설계는 설계 시간을 절약할 수 있다는 장점이 있다. 이번 프로젝트에서는 이 기존 구조를 참고하되 더욱 개선하여 이전 매니퓰레이터보다 안정적인 4축 매니퓰레이터를 구현하고자 한다.

4축보다 더 많은 수의 매니퓰레이터도 검토되었으나, 구조의 복잡성과 제어 난이도의 급격한 증가를 고려하여 이번 프로젝트에서는 이전 구성을 유지하기로 하였다. 더 복잡한 구조는 이론적으로 더 넓은 작업 범위와 다양한 자세 구현이 가능하지만, 제어 알고리즘의 복잡도가 높아, 현재 학부생 단계에서 구현하기에는 적합하지 않다고 판단되었기 때문이다.



## 2.3 분류 시스템

분류를 위해 매니플레이터는 각 물체가 어떠한 정보를 가지고 있으며 어디에 배치될 것인지 판단해야 한다. 따라서 이 과제를 수행하기 위해 본 프로젝트에서는 QR코드를 이용한 머신비전 시스템을 고려하였다. QR코드는 각 물체에 식별 가능한 고유 정보를 부여할 수 있으며, 복잡한 센서 없이도 시각적 패턴 인식을 통해 분류 정보를 추출할 수 있다는 장점이 있다.

머신비전 시스템은 일반적인 웹캠 혹은 소형 카메라 모듈 등을 활용하여 구현할 수 있으며, 인식된 QR코드는 정해진 규칙에 따라 특정 위치로 물체를 분류한다. 예를 들어, QR코드에 포함된 텍스트 값이나 색상 태그를 기준으로 1번, 2번, 3번 영역으로 매니플레이터가 물체를 이동시킬 수 있도록 구상했다.

QR코드 기반 분류 방식은 다른 센서 필요 없이 시각적 정보만으로 충분히 구별할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 조명 조건, 카메라 해상도, 인식 거리 등의 환경에 따라 인식 성능이 영향받을 수 있으므로 이에 대한 주의도 필요하다.

이 시스템은 향후 다양한 색상이나 코드값 등의 분류 기준을 추가하는 데에도 유연하게 대응할 수 있다. 본 프로젝트에서는 4종류의 분류만을 수행하지만, QR코드 정보 구조만 조정하면 분류 항목을 늘리는 것이 가능하며, 센서 추가 등의 하드웨어를 변경하지 않고도 시스템을 확장할 수 있다.

## 3. 과제수행계획

본 프로젝트를 진행하기 위한 수행계획은 표 1과 같다.

표 1. 과제수행계획

| 주차 | 기간            | 수행 내용              | 비고   |
|----|---------------|--------------------|------|
| 1  | 3. 10 ~ 3. 16 | 초기 주제 결정           |      |
| 2  | 3. 17 ~ 3. 23 | 구매 품목 및 설계 구상      |      |
| 3  | 3. 24 ~ 3. 30 | 구매 품목 검토           |      |
| 4  | 3. 31 ~ 4. 6  | 구매 품목 결정           |      |
| 5  | 4. 7 ~ 4. 13  | 품목 구매 시작 및 하드웨어 설계 |      |
| 6  | 4. 14 ~ 4. 20 | -                  | 시험기간 |
| 7  | 4. 21 ~ 4. 27 | 중간고사               |      |
| 8  | 4. 28 ~ 5. 4  | 하드웨어 설계            |      |
| 9  | 5. 5 ~ 5. 11  | 하드웨어 설계 및 제작       |      |
| 10 | 5. 12 ~ 5. 18 | 하드웨어 설계 및 제작       |      |
| 11 | 5. 19 ~ 5. 25 | 하드웨어 설계 및 제작       |      |
| 12 | 5. 26 ~ 6. 1  | 코딩                 |      |
| 13 | 6. 2 ~ 6. 8   | 코딩                 |      |
| 14 | 6. 9 ~ 6. 15  | 최종 검토 및 발표 준비      |      |
| 15 | 6. 16         | 발표                 |      |

#### 4. 과제설계 및 제작, 회로 및 메커니즘, 실험분석

본 프로젝트는 직접 처음부터 모든 것을 제작하기 때문에 설계 과정이 필요하다. 따라서 본 프로젝트의 과제설계 및 제작을 먼저하고 회로 및 메커니즘, 실험분석을 기술하였다.

##### 4.1 과제설계 및 제작

###### 4.1.1 플랫폼 설계 및 제작

먼저 플랫폼은 과학상자 부품을 사용하여 제작하였다. 전체 크기 약 500 x 500mm로, 과학상자 부품 특징인 금속재로 내구성을 높였다. 하지만 넓은 크기의 플랫폼을 모두 과학상자 부품으로 채우면 하중이 높아지기 때문에 큰 프레임 위주로 골격을 만들고 필요에 따라 평판을 추가하여 적절한 하중을 확보하였다. 따라서 플랫폼을 프레임 기반으로 설계하되, 쉽게 뒤틀리지 않도록 설계하였다.

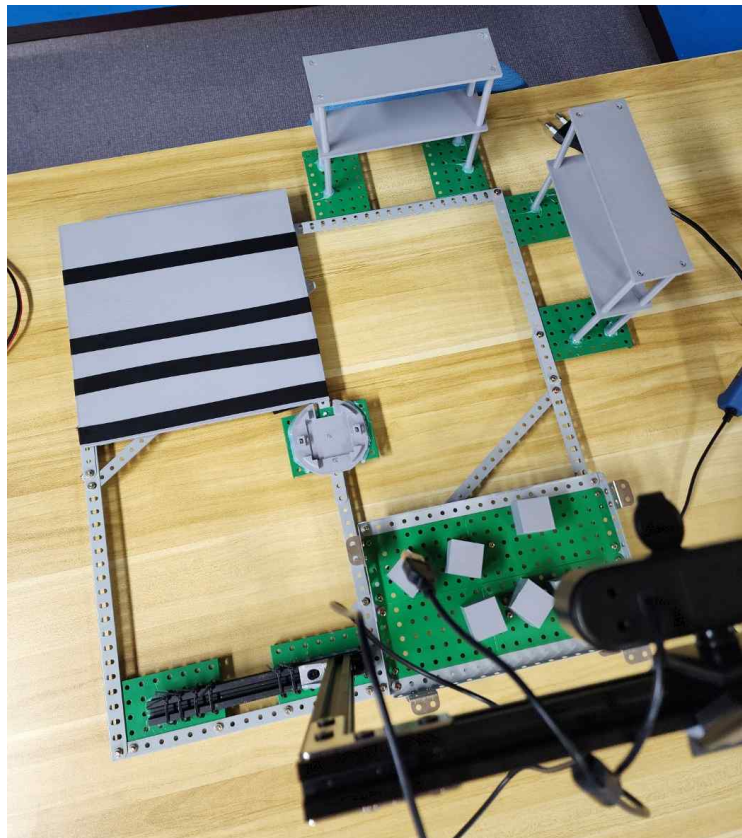


그림 3. 설계된 플랫폼

진열대 부분은 3D 프린터를 사용하였다. 진열대는 선반, 상단 기둥과 하단 기둥으로 분리하여 출력하였다. 선반은 180 x 55mm 크기의 직사각형 모양으로, 매니플레이터와 물체의 크기를 고려하여 설계하였다.

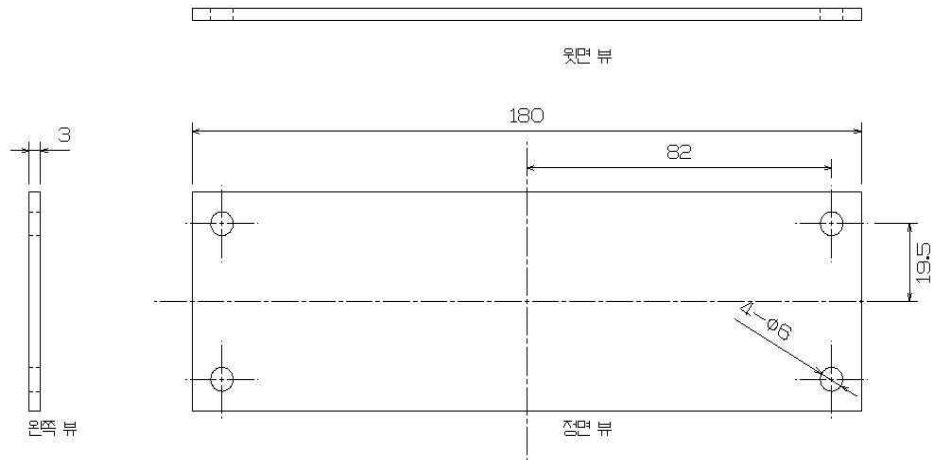


그림 4. 선반 도면

각 기둥은 그리퍼의 활동 반경을 고려하여 바닥으로부터 75mm만큼 띄워져 설계되었다. 상단 기둥은 선반과 하단 기둥에 끼울 수 있도록 바닥 부분이 돌출되어 있다.



그림 5. 상단 기둥 도면

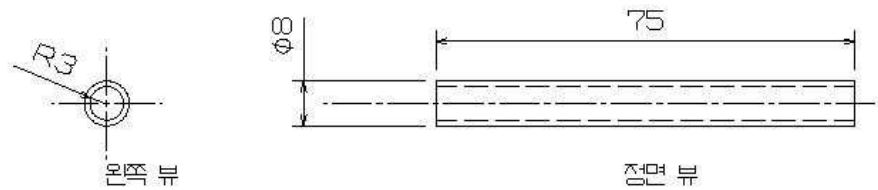


그림 6. 하단 기둥 도면

#### 4.1.2 매니플레이터 설계 및 제작

매니플레이터는 물체를 파지하고 위치를 옮기는 주요 장치로서, 간단한 구조로 설계하였다. 전체적인 구성은 기존에 사용되었던 4축 구조를 유지하였다.

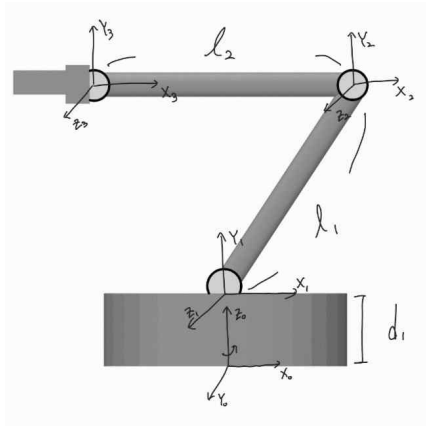


그림 7. 매니플레이터 모식도

표 2. 그림 5의 DH parameter

| $i$ | $\alpha_{i-1,i}$ | $a_{i-1,i}$         | $d_i$              | $\theta_i$ |
|-----|------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 1   | $\frac{\pi}{2}$  | 0                   | $d_1(97\text{mm})$ | $\theta_1$ |
| 2   | 0                | $l_1(150\text{mm})$ | 0                  | $\theta_2$ |
| 3   | 0                | $l_2(150\text{mm})$ | 0                  | $\theta_3$ |

기존에 사용하던 그리퍼의 크기(약 80 x 60 x 70mm)에서 전체적인 크기를 약 60 x 34 x 54mm 수준으로 축소하였으며, 이를 통해 구조물의 경량화와 공간 효율을 동시에 확보할 수 있었다. 동작 범위는 약 50mm로, 분류 대상 물체를 충분히 커버할 수 있도록 설정하였다.

먼저 그리퍼에는 두 개의 랙 기어 사이에 피니언 기어를 삽입한 랙 앤 피니언(rack and pinion) 구조를 채택하였다. 중앙 피니언 기어는 MG996R 서보 모터에 의해 회전하며, 이 회전이 양측 랙 기어를 동시에 밀고 당기는 방식으로 그리퍼의 개폐를 구현한다. 이 방식은 대칭 동작과 간단한 구조를 통해 본 프로젝트의 목적에 맞게 설계되었다.

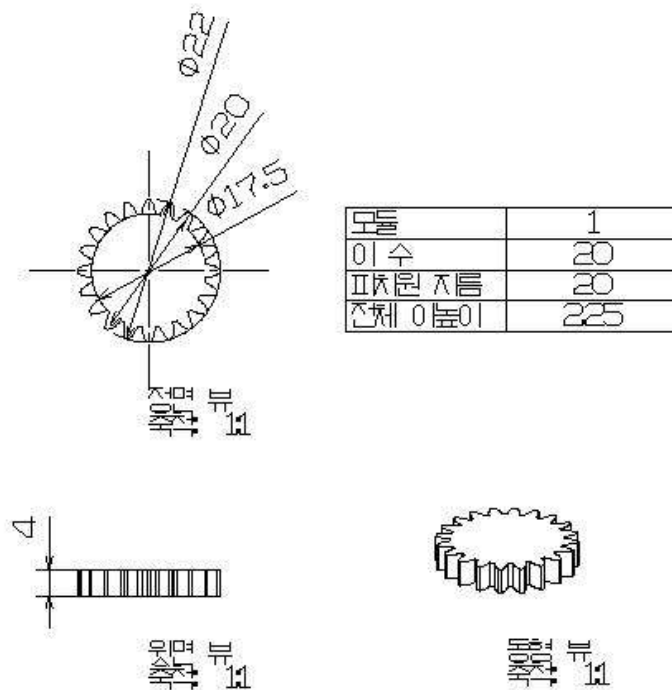


그림 8. 피니언 기어 도면

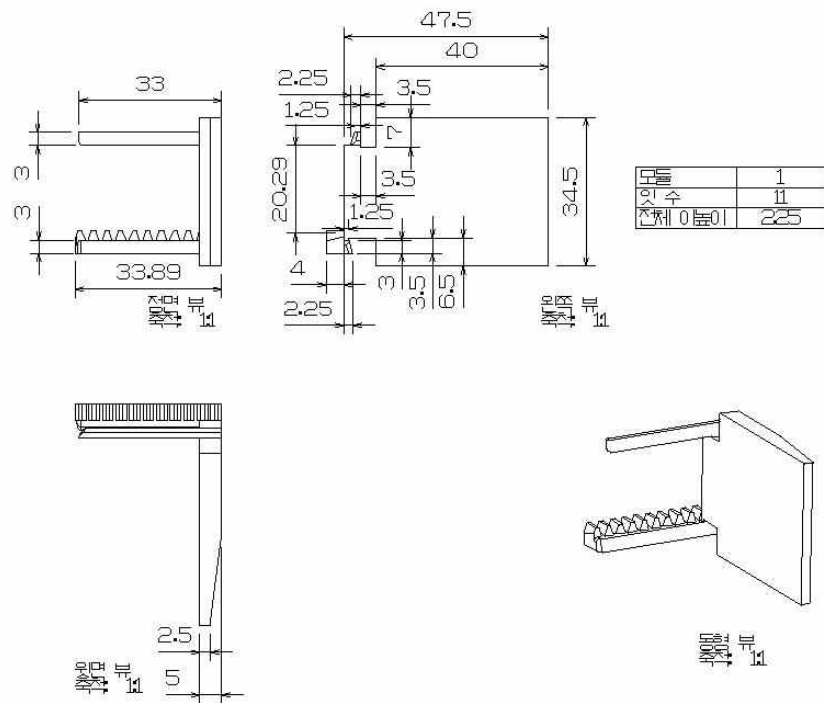


그림 9. 그립 핑거 도면

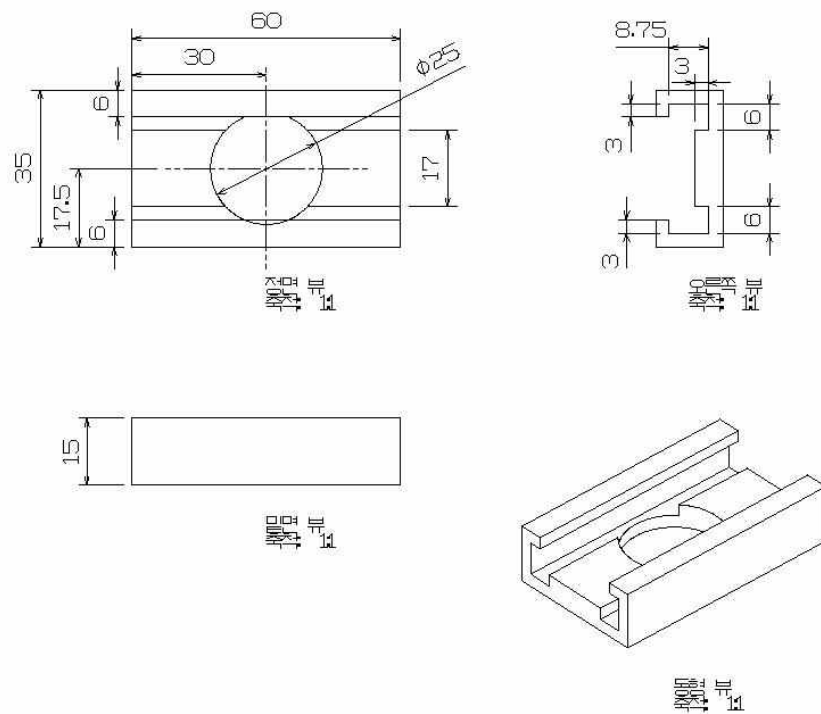


그림 10. 그리퍼 바디 도면

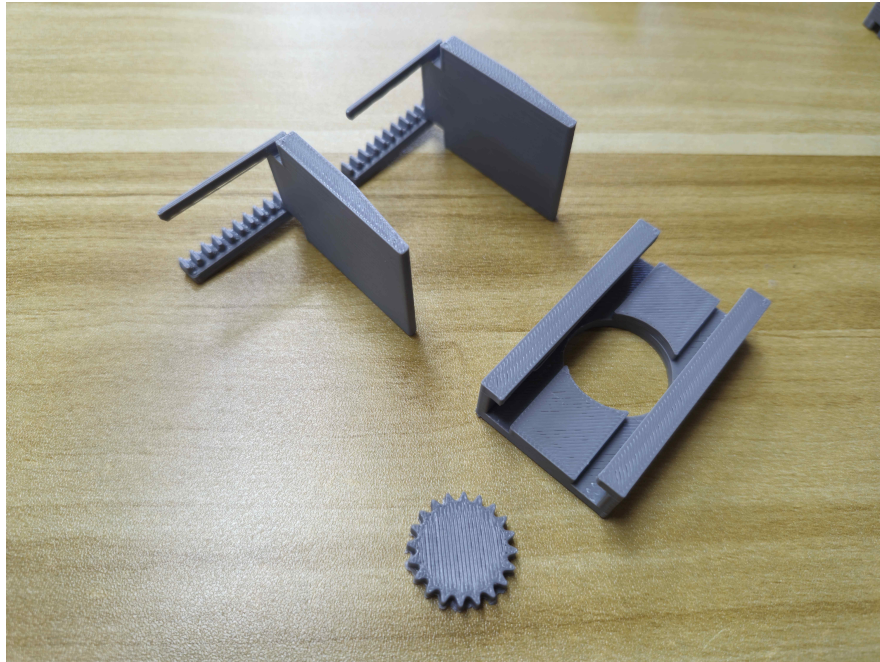


그림 11. 그리퍼 출력물

또한, 기어의 안정적 동작을 위해 구조물에는 유격을 최소화하면서도 동작이 원활하도록 설계된 가이드 구조가 삽입되었다. 랙 기어는 일정한 레일 위를 따라 움직이도록 하였으며, 하우징과 핑거 내부에 가이드 홈을 두어 위치 이탈을 방지하였다. 이러한 설계를 통해 반복 동작 시 기어의 뺄어짐이나 결합 해제를 방지하여 구조적 안정성을 확보하였다.

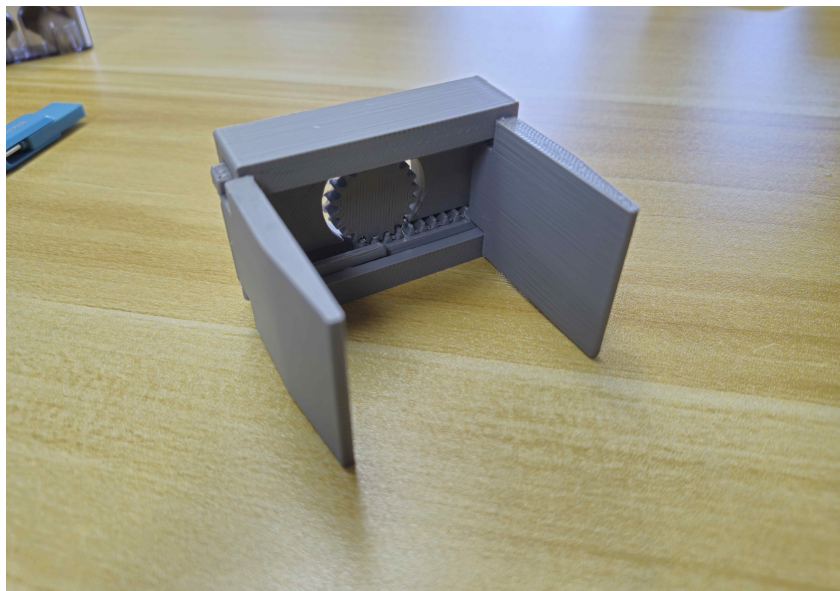


그림 12. 조립된 모습

매니퓰레이터의 조인트와 링크 부분은 각각 그리퍼 조인트, 조인트, 링크 커버, 링크 조인트, 서보 조인트로 구성하였다. 그림 13은 그리퍼 조인트를 설계한 도면이다.

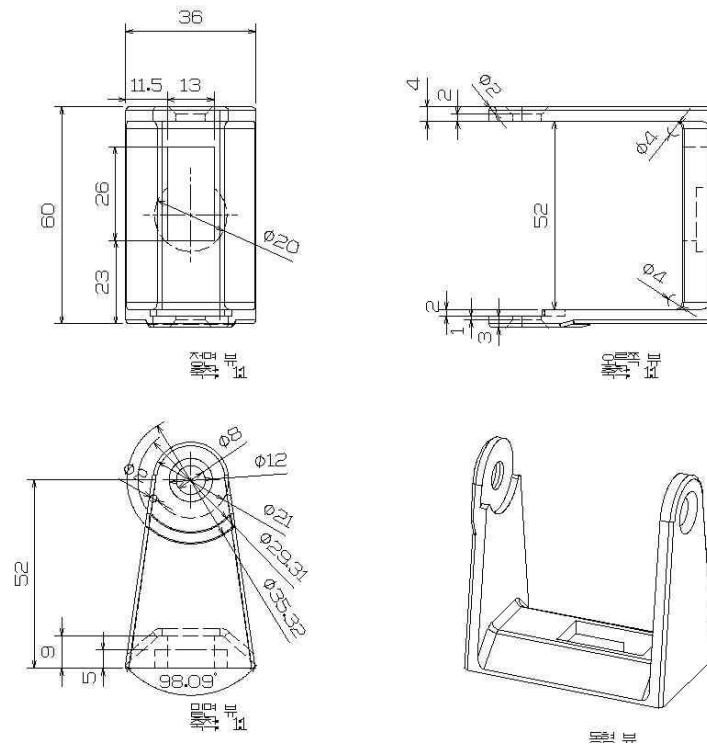


그림 13. 그리퍼 조인트 도면

그림 14는 조인트의 도면을 나타낸 그림이다. 2개의 요크를 나사로 직결할 경우 나사의 장력에 의해 요크간 마찰력이 높아져 회전이 부드럽지 못하고 나사와 요크간의 마찰로 인해 작동중 결합이 풀려버릴 수 있음 때문에 이 부품을 추가했다. 결과적으로, 나사와 요크의 운동을 분리시켜 이 문제를 해결하였다.

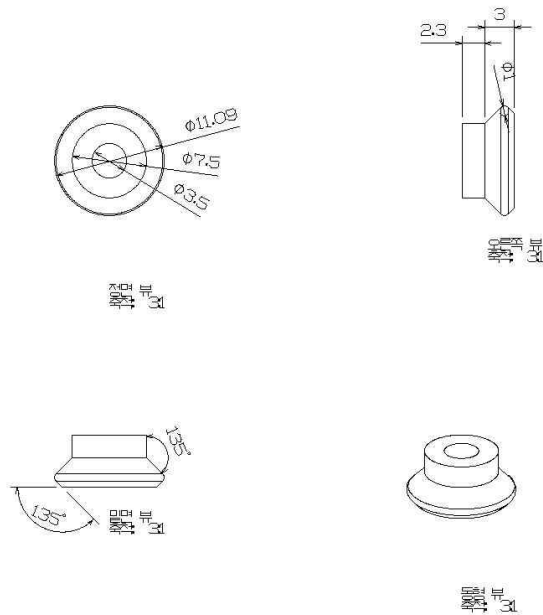


그림 14. 조인트 도면

그림 15는 링크의 도면을 나타낸 그림이다.

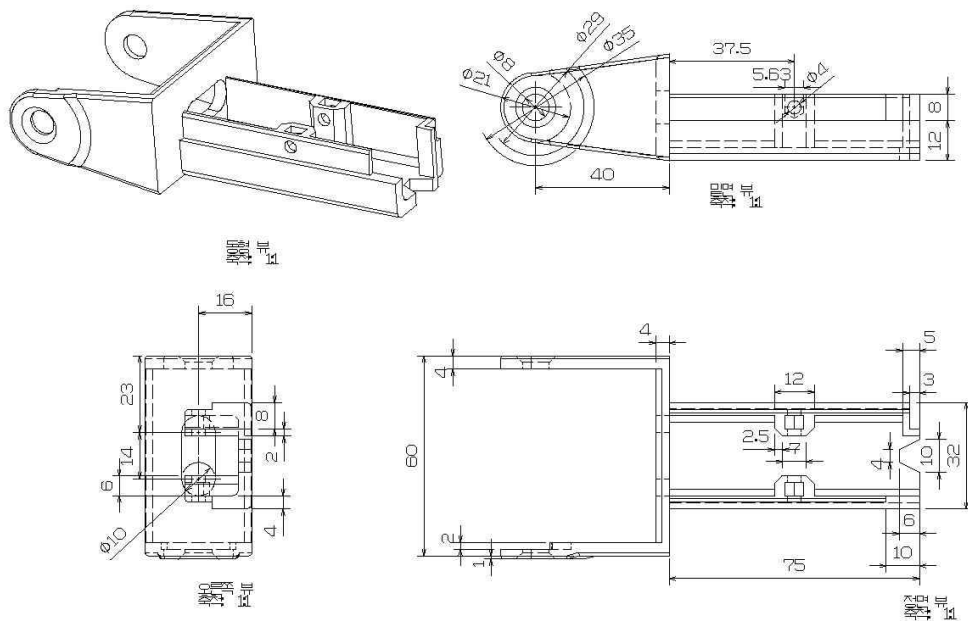


그림 15. 링크 도면

그림 16는 링크 조인트의 도면을 나타낸 그림이다. 링크 조인트는 하나의 링크와 다른 링크, 혹은 그리퍼등과의 연결을 위한 역할이다. 링크 조인트와 그림 17의 서보조인트를 사용해 서보모터와 결합하여 관절구조를 완성하였다.



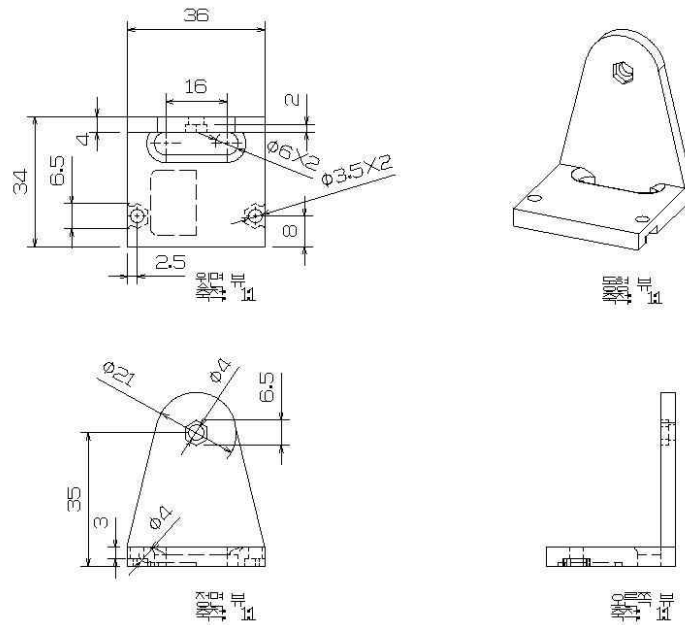


그림 16. 링크 조인트 도면

그림 17은 링크 커버의 도면을 나타낸 그림이다.

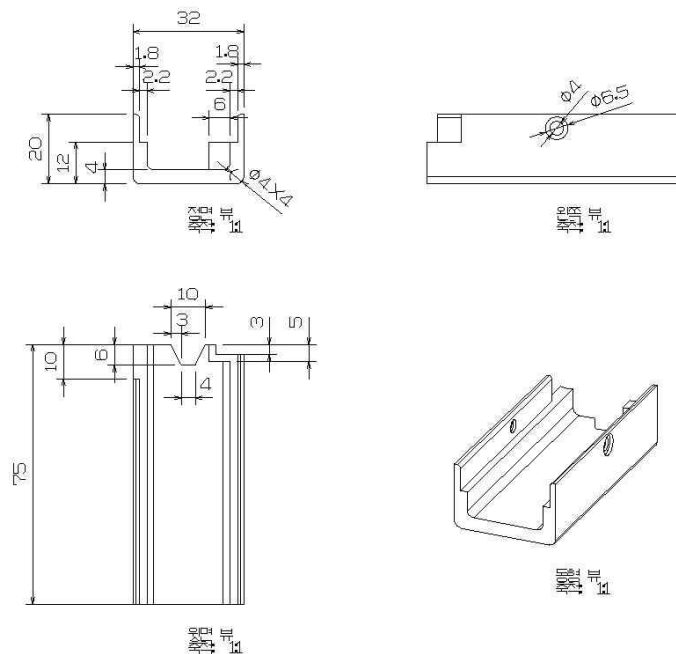


그림 17. 링크 커버 도면

그림 18은 서보 조인트의 도면을 나타낸 그림이다. 관절에 서보모터를 고정하기 위한 부품이다. 나사로 링크 조인트와 체결하고 서보모터를 감싸는 형태로 고정하였다.

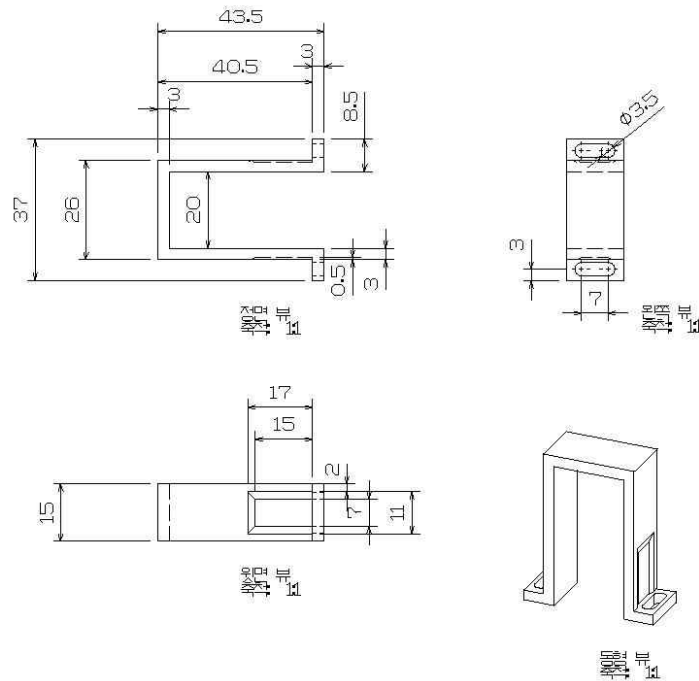


그림 18. 서보 조인트 도면

서보 모터는 볼트를 사용해 서보 조인트와 링크 조인트에 체결된다.

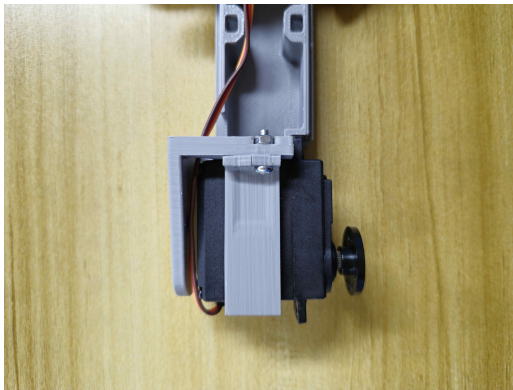


그림 19. 체결된 서보 모터, 서보 조인트, 링크 조인트 (1)

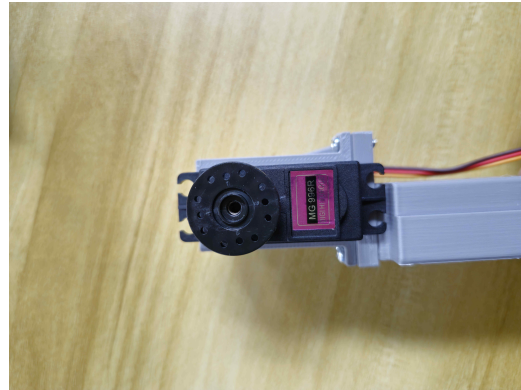


그림 20. 체결된 서보 모터, 서보 조인트, 링크 조인트 (2)

또한, 링크 내부 공간을 비움으로써 전선을 내부에 정리하고 선결림에 의한 위험을 방지하였다. 그리고 커버를 씌우고 볼트로 고정하여 전선을 안전하게 보호하였다.

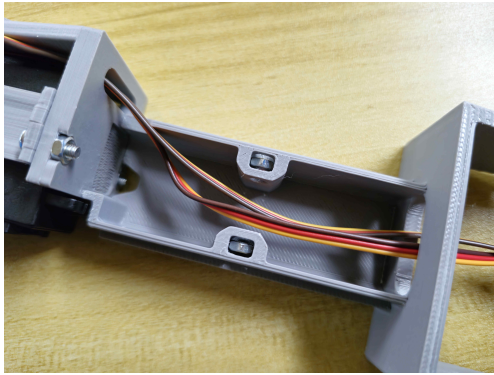


그림 21. 링크 내부 모습

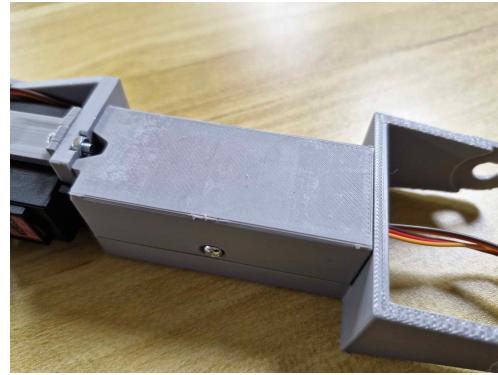


그림 22. 커버가 씌워진 링크

플랫폼과 매니퓰레이터를 연결해주기 위해 스텝모터를 장착하여 회전할 수 있도록 하였다. 그림 23은 플랫폼과 스텝모터를 연결해주는 부품이다.

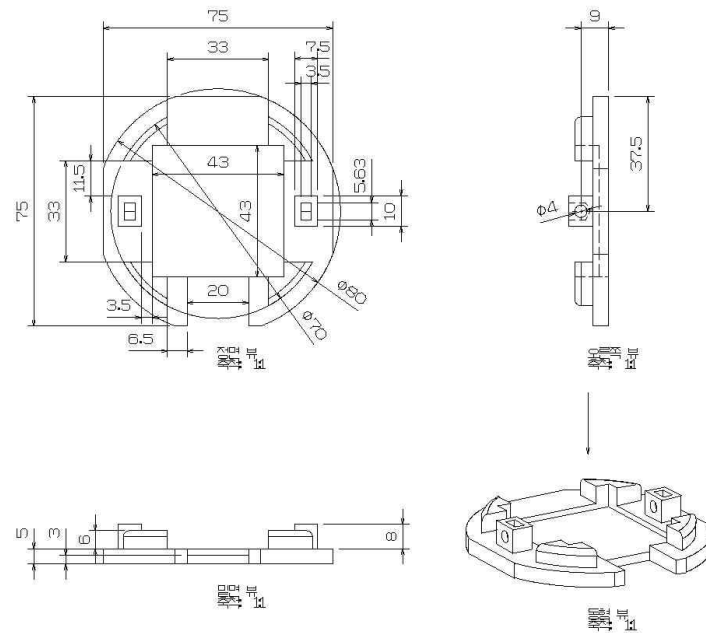


그림 23. 스텝모터 커버 밑판 도면

그림 24는 스텝모터 커버이다. 스텝모터 커버의 밑판과 나사로 결합하였다.

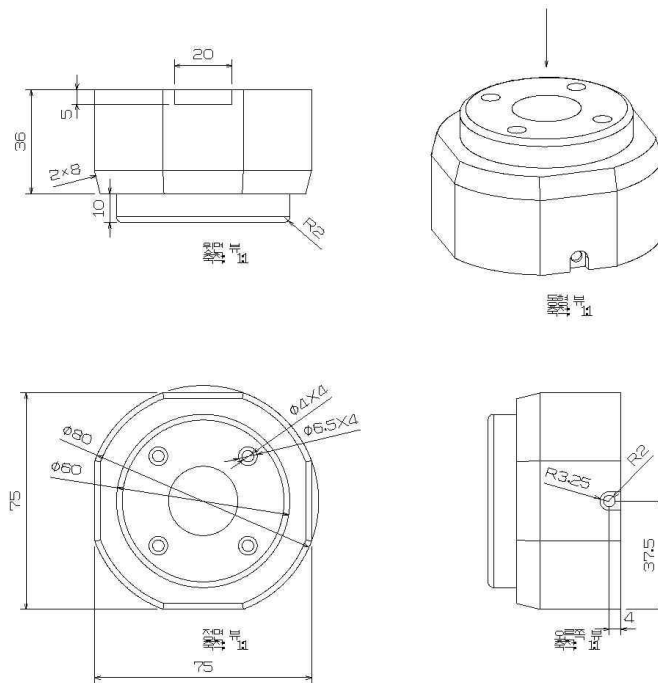


그림 24. 스텝모터 커버 도면

그림 25는 스텝모터와 서보모터를 연결해주는 부품이다. 이 부품에 스텝모터의 축이 결합되어 매니플레이터의 회전을 가능하게 했다.

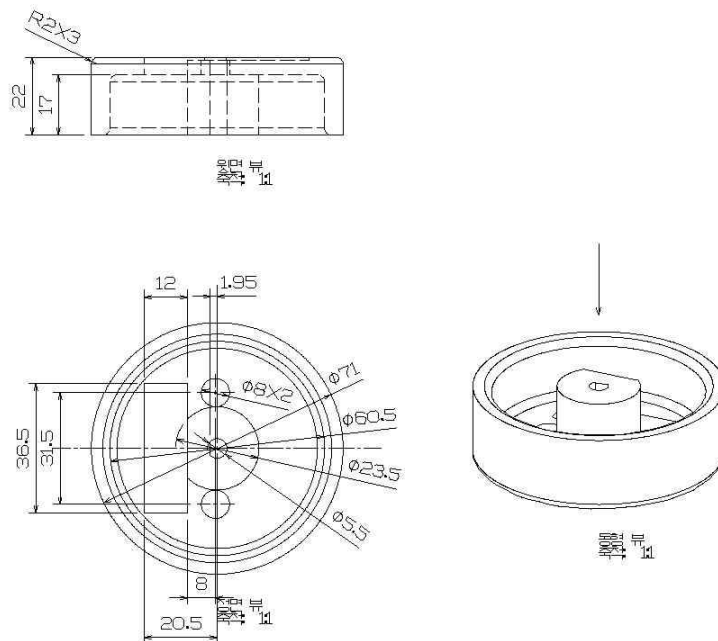


그림 25. 스텝모터 커버 상판의 도면

각 부품들을 설계하고 제작하여 그림 26과 같은 최종 제작품을 얻을 수 있었다.

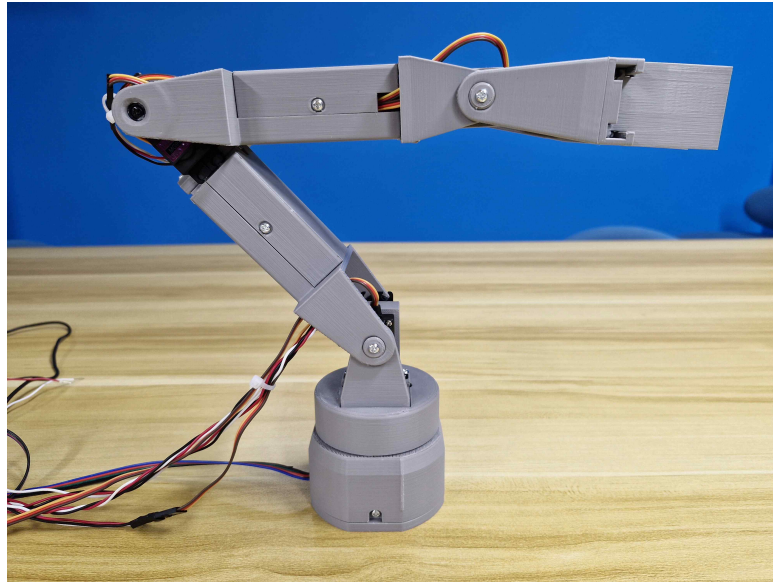


그림 26. 각 부품들을 조립한 매니플레이터의 모습

#### 4.1.3 분류 시스템 설계 (QR코드 인식)

분류 시스템에 사용되는 QR코드를 인식하고 그에 따른 정밀한 위치 및 자세 정보를 계산하기 위해 Python의 pyzbar 라이브러리를 활용하였다. pyzbar는 이미지 내 QR코드의 위치와 데이터, 외곽선 정보를 반환하며, 이를 바탕으로 QR코드의 중심 위치, 각도(Roll, Pitch, Yaw), 거리, 오프셋 등을 추정할 수 있다.

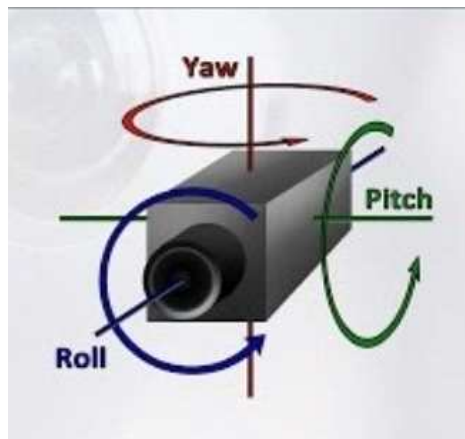


그림 27. 카메라 회전 좌표계

QR코드 인식은 `pyzbar.decode()` 함수를 사용하여 수행하며, 이 함수는 각 QR코드의 네 개 꼭짓점 좌표와 데이터를 반환한다. 이 네 점을 기하학적으로 분석하여, QR코드의 중심점이 카메라 중심으로부터 얼마나 벗어나 있는지를 계산하고, 이를 mm 단위의 오프셋 값으로 환산하였다. 이때 사용된 환산식은 QR코드의 실제 크기와 화면상 너비

를 이용한 거리 비례식을 기반으로 한다.

자세(Roll, Pitch, Yaw)의 계산은 QR코드 외곽선의 형태를 분석하여 수행하였다. 상단 가로선의 기울기로 Roll을 계산하고, 상하 길이 차이로 Pitch, 좌우 길이 차이로 Yaw를 계산한다. 이러한 방식은 3차원 공간에서의 QR코드의 기울기와 방향을 추정하는데에 효과적이다. 본 시스템에서는 x축을 카메라가 바라보는 방향, y축을 카메라 기준 좌측, z축을 위쪽으로 정의하며, QR코드의 중심이 카메라 화면 중심에 위치하고 상단 가로선이 수평일 때를 기준 상태(Offset 0mm, 각도 0°)로 간주한다.



그림 28. QR코드가 인식된 모습 1



그림 29. QR코드가 인식된 모습 2

추가적으로, 화면에 실시간으로 QR코드의 중심점에 원을 표시하고, 인식된 데이터와 오프셋, 각도 정보를 텍스트로 출력함으로써 시각적 디버깅을 가능하게 하였다. QR코드가 인식되지 않을 경우에는 'QR code not detected'라는 메시지를 출력하여 인식 실패 상태를 사용자에게 직관적으로 전달하도록 하였다.



그림 30. QR코드가 인식되지 않은 모습

QR코드 인식 이전 단계로, QR코드 이미지를 생성하는 과정도 함께 설계되었다. Python의 qrcode 라이브러리를 통해 QR 코드 데이터를 생성하며, 이때 random.choices(랜덤 항목, k=길이)를 이용하여 원하는 문자 조합과 길이의 데이터를 만들고, join 함수를 통해 하나의 문자열로 합쳐 사용하였다. 이를 통해 다양한 길이와 형태의 랜덤 데이터를 가진 QR 코드를 생성할 수 있다.

QR코드 생성 시 여백을 제거하기 위해 OpenCV를 활용한 이미지 처리 과정도 수행하였다. 기본적으로 qrcode 라이브러리에서 여백 없이 생성하는 옵션을 제공하지만, 실제로는 미세한 여백이 남는 경우가 있다. 이를 보완하기 위해 OpenCV의 findNonZero() 함수를 사용해 이미지의 흑백을 반전한 후, 0이 아닌 픽셀(즉, 검정색에 해당하는 픽셀)의 좌표들을 모두 찾고, 이 점들을 포함하는 가장 작은 사각형 영역을 계산하여 해당 영역으로 이미지를 잘라낸다. 이후 자른 이미지를 원하는 크기로 조정함으로써, 여백 없이 균일한 크기의 QR코드 이미지를 생성할 수 있도록 하였다.

그 다음, QR코드를 원하는 사이즈로 워드 문서에 저장하는 코드를 작성하였다. 워드 문서를 생성하고 수정할 수 있는 docx라는 라이브러리를 활용하였다. 해당 라이브러리의 기능 중에서 밀리미터 단위로 크기를 지정하는 기능과 포인트 단위로 글꼴 크기를 설정하는 기능을 사용했고, 가운데 정렬로 위치하기 위해 문단 정렬을 위한 클래스를 불러왔다.

해당 라이브러리를 활용해서 생성된 QR코드 이미지를 mm 단위로 워드 문서에 저장하도록 하여 원하는 데이터를 가진 QR코드를 생성해 출력까지 가능하도록 하였다



그림 31. 워드 파일로 생성된 QR코드

따라서 본 프로젝트를 위해 분류 가능한 QR코드를 생성하여 각 구역에 필요한 데이터를 생성할 수 있게 되었다.

일반적으로 카메라 렌즈는 영상 외곽에서 직선이 휘어 보이는 배럴 왜곡(barrel distortion)이나 핀쿠션 왜곡(pincushion distortion)이 발생한다. 이러한 왜곡은 영상 분석 시 물체의 위치 추정에 오차를 발생시키므로, 정확한 보정을 통해 이를 제거하는 것이 필수적이다. 본 프로젝트에서 사용한 카메라의 경우 배럴 왜곡이 발생하여 카메라 렌즈



의 왜곡을 보정하기 위해 체커보드 패턴을 이용한 카메라 캘리브레이션 방식을 적용하였다.

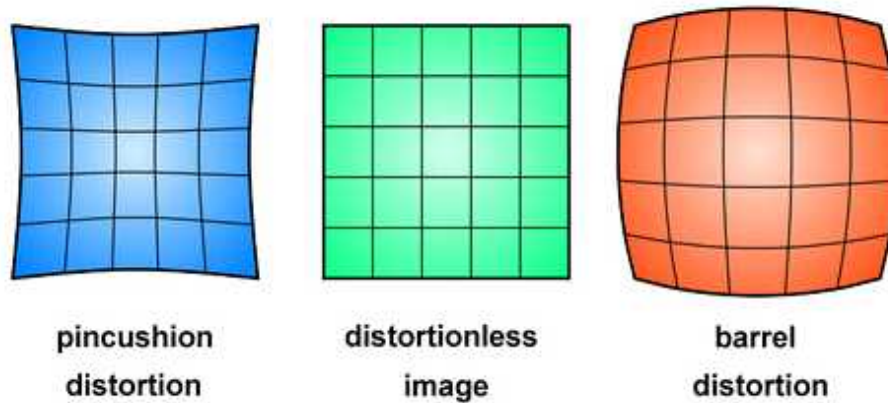


그림 32. 왜곡의 종류

이를 위해 OpenCV의 `cv2.calibrateCamera()` 함수를 사용하였다. 이 함수는 체커보드 패턴의 각 코너에 대한 2D 이미지 좌표와 해당 코너의 실제 3D 좌표를 입력받아, 카메라의 내부 파라미터(camera matrix)와 왜곡 계수(distortion coefficients)를 계산한다. 해당 함수를 사용하여 카메라가 가진 고유한 왜곡 특성과 투영 정보를 수치적으로 추정할 수 있었다.

```
=== 카메라 보정 결과 ===

카메라 행렬 (camera matrix):
[[2.76160828e+03 0.00000000e+00 1.28555087e+03]
 [0.00000000e+00 2.74437036e+03 9.74992135e+02]
 [0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00]]

왜곡 계수 (distortion coefficients):
[-8.57962151e-01 1.27464249e+00 -6.20710403e-02 1.27528586e-03
 4.10770520e+00]
```

그림 33. 보정에 사용된 왜곡 계수

이후, `cv2.getOptimalNewCameraMatrix()` 함수를 사용하였다. 이 함수는 기존의 카메라 행렬과 왜곡 계수를 기반으로, 왜곡을 제거한 후의 유효한 영상 영역을 최적으로 보존할 수 있도록 새로운 카메라 행렬을 계산한다. 즉, 왜곡을 보정하면서도 가능한 많은 유효 픽셀을 활용할 수 있도록 카메라 행렬을 재구성하는 기능을 수행한다. 해당 함수를 사용하여 보정된 이미지가 최대한 손실 없이 확보되도록 하였다. 다음으로 `cv2.initUndistortRectifyMap()` 함수를 사용하였다. 이 함수는 왜곡이 보정된 새로운 이미



지 좌표 맵(map1, map2)을 생성하며, 각 픽셀에 대해 왜곡 보정 후의 위치를 미리 계산해놓는 역할을 한다. 해당 함수를 사용하여 실시간 영상 처리 시 매 프레임마다 왜곡 계산을 반복하지 않고 빠르게 보정된 영상을 얻을 수 있도록 구성하였다. 마지막으로 cv2.remap() 함수는 앞서 생성된 맵 정보를 기반으로 실제 프레임의 각 픽셀을 보정된 위치로 재배치하여 왜곡이 제거된 이미지를 생성한다. 이러한 방식으로 보정된 이미지를 바탕으로 QR 코드의 중심 위치를 정밀하게 검출하고 물체의 위치를 mm 단위로 측정하는 데 사용되었다.

이와 같이 각 함수를 체계적으로 연계하여 사용함으로써 카메라 렌즈 왜곡을 효과적으로 제거할 수 있었고, QR 코드 위치 추적의 정밀도를 높일 수 있었다. 또한, 본 프로젝트에서는 보정된 전체 영상 중 QR 코드가 존재할 가능성이 높은 일정한 구간만을 ROI로 지정하였다. 이때 사용된 ROI는 사전에 정의한 x, y 좌표 및 너비와 높이(w, h)에 기반하여 잘라낸 영역으로, 왜곡이 보정된 이미지에서 해당 범위만을 추출하여 분석에 활용하였다.

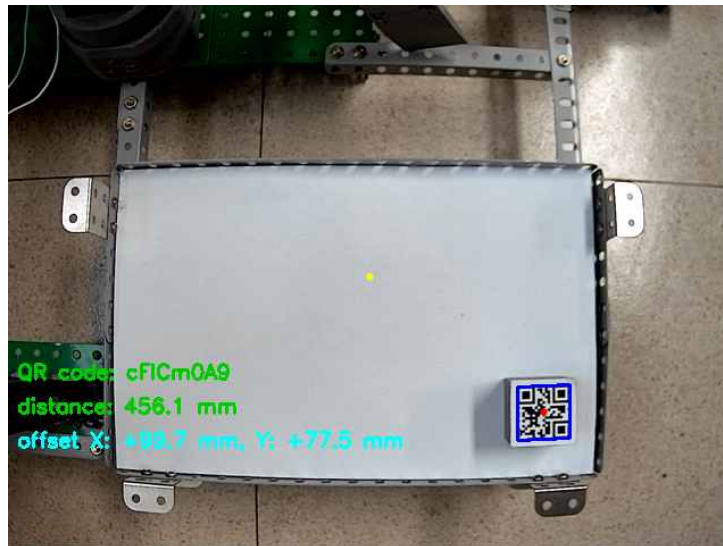


그림 34. 보정 전 화면



그림 35. 보정 후 화면

## 4.2 회로도

본 프로젝트에서 사용된 회로도는 그림 36과 같다.

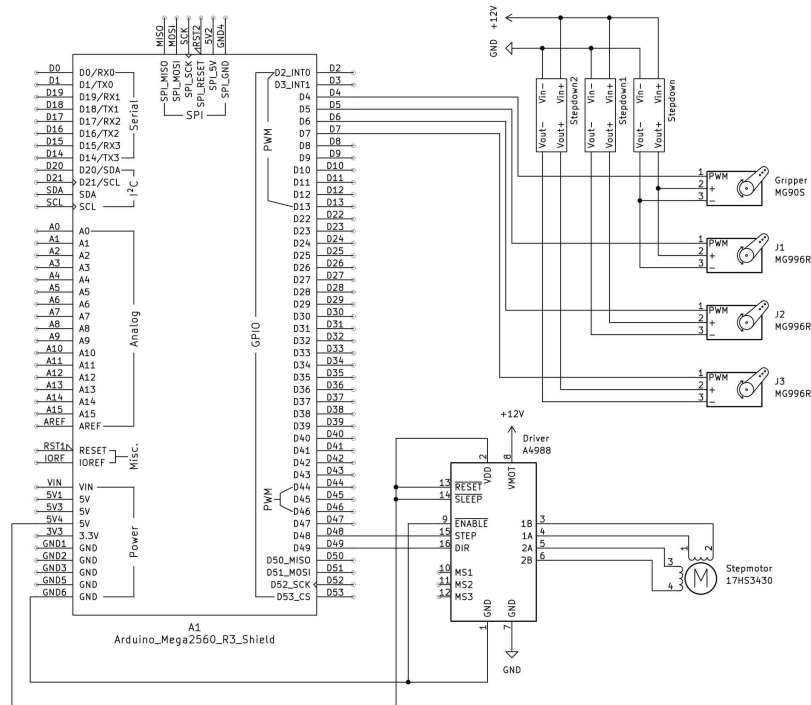


그림 36. Kicad로 그린 회로도

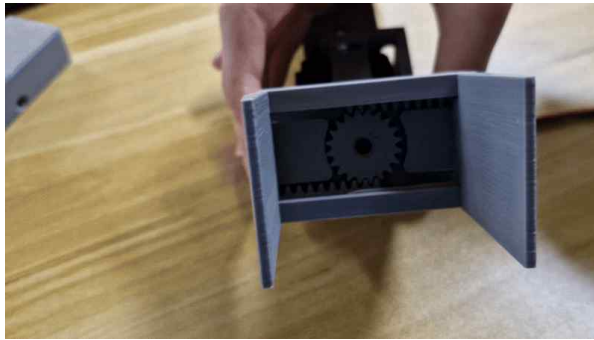
먼저, 12V 파워서플라이에서 공급된 외부전원을 A4988(스텝드라이버)과 X4015E1(스텝 다운 모듈)에 공급 한다. 스텝드라이버와 스텝 다운 모듈은 각각 스텝모터와 매니플레이터의 서보모터에 인가된다. 그리고 각 서보모터들은 아두이노의 PWM핀에 연결되어 각도 명령을 받는다. 스텝 드라이버는 GPIO핀에서 펄스 형태로 신호를 받아 스텝모터를 제

어한다.

### 4.3 부분별 구동 실험

#### 4.3.1 매니플레이터 구동

영상 1은 제작된 그리퍼의 동작을 시연한 그림이다.



영상 1. 그리퍼 동작

#### 4.3.2 QR코드 인식

영상 2는 카메라로 인식된 QR코드의 모습이다.



영상 2. QR인식 및 거리 측정

### 4.4 전체 구동 실험

전체 구동 실험은 링크된 영상으로 확인할 수 있다.

## 전체 구동 영상.mp4

영상 3. 전체 구동 영상

## 전체 구동 QR.mp4

영상 4. 전체 구동 QR 영상

본 프로젝트의 동작은 QR코드를 스캔하여 획득한 위치 정보와 코드 값을 활용해 물체를 인식하고, 현재 위치와 정리되어야 할 목적지를 판단하여 이를 저장하는 방식으로 작동한다. 이후 확보된 좌표를 바탕으로 역기구학 계산이 시작되며, 계산은 기하학적 방법을 따른다.

먼저 대상의  $x, y$  좌표를 이용한 아크탄젠트( $\text{atan}$ )로 표2의  $\theta_1$ 을 구하고 최하단 스텝모터의 회전각을 결정한다. 이어서  $x$ 와  $y$ 에 피타고라스 정리를 적용해 평면상의 거리(링크가 뻗어야 하는 평면상의 거리)를 구하고, 사용자가 지정한 그리퍼의 피치각을 고려하여 그리퍼 길이에 코사인값을 곱한 값을 평면거리에서 보정하며, 사인값을 곱한 값을  $z$ 값에 더해 손목에 해당하는 위치 좌표를 계산한다.

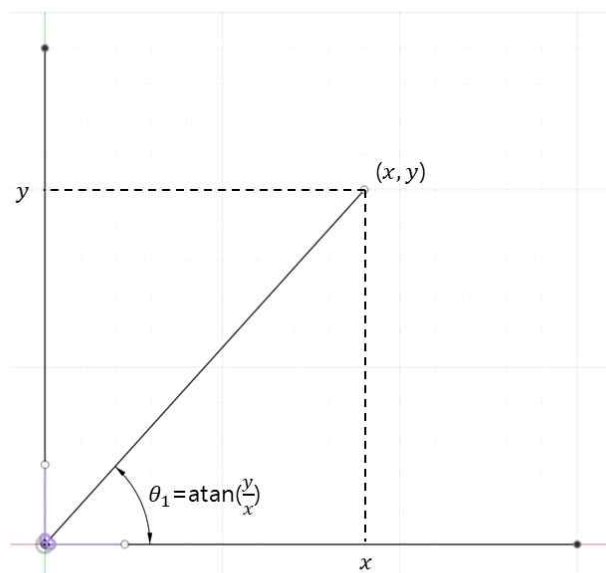


그림 37.  $xy$ 평면에서  $\theta_1$

이러한 손목 좌표와 로봇의 원점을 연결하는 직선이 지면과 이루는 각도는 임의로 정의한 'beta'로 정의하였으며, 이 값은 향후 어깨 관절 각도에 반영된다. 이후 손목 좌표와 원점 사이의 거리(빗변)는  $z$ 축 높이와 평면거리 사이의 직각삼각형을 구성해 피타고라스 정리로 계산된다. 이 빗변을 기준으로, 두 개의 링크로 구성된 삼각형에서 제2 코사인 법칙을 활용하여 어깨와 팔꿈치 관절의 각도를 산출한다.

지능로봇공학 수업 내용 중 역기구학에서는 동일한 목표 위치에 대해 여러 개의 해가 존재할 수 있으며, 이를 '다중해'로 칭하는 것을 학습하였다. 본 프로젝트 동작에서 '다중해'가 존재하였다. 본 프로젝트의 동작에서, 팔이 지면 쪽으로 향할 경우 충돌 가능

성이 존재하고, 위쪽은 장애물이 없는 경우가 많으므로 항상 팔이 위쪽으로 구부러지도록 하는 해를 선택하였다. 이와 같은 해의 선택은 앞서 정의한 'beta' 값에 코사인 법칙으로 계산한 어깨각을 더함으로써 최종 어깨 관절 각을 확정하는 방식으로 구현된다. 이후 어깨와 팔꿈치 각이 결정되면 손목 관절의 각도는 전체 피치각에서 계산한 두 관절 각을 계산함으로써 정의된다.

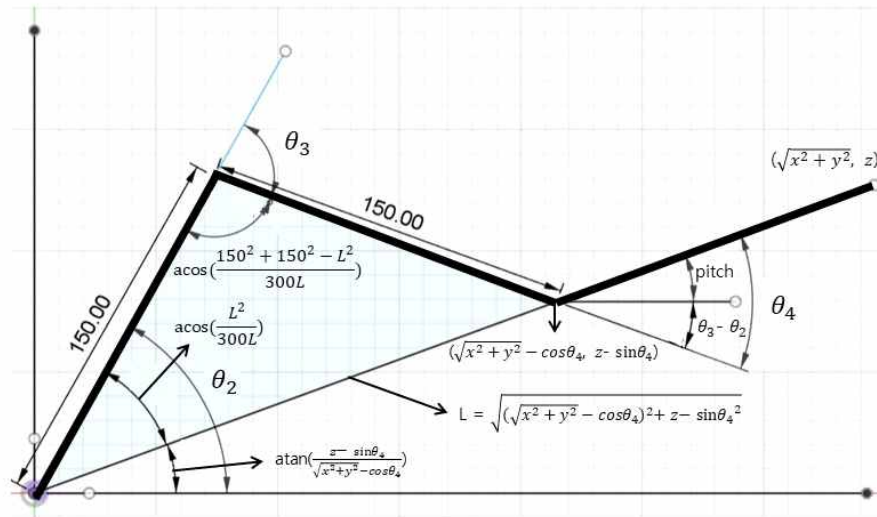


그림 38. 측면평면에서  $\theta_2$ ,  $\theta_3$ ,  $\theta_4$

이렇게 산출된 세 관절의 각도 값은 아스키코드 기반의 문자로 변환하고 앞뒤 끝에 S TX와 ETX를 추가한 직렬 통신 프로토콜을 통해 아두이노로 전송된다. 아두이노는 이를 수신한 뒤 현재 각도와 비교하여 각 관절의 변화량을 산출하고, 이 변화량에 비례한 각 관절 모터의 각속도를 설정한다. 이는 모든 관절의 동작 시간을 동일, 동시에 목표 위치에 도달하도록 하여, 움직임을 보다 자연스럽게 한다. 동기화를 유지한다. 또한, 아두이노는 현재 매니플레이터가 동작 중인지 혹은 유휴 상태인지를 실시간으로 파이썬에 전달하여 파이썬이 다음 명령의 전달 여부를 판단할 수 있도록 한다.

## 5. 결론

본 프로젝트를 구현하기 위한 여러 과제들을 수행하였다.

먼저, 금속재질인 과학상자를 통한 기반 플랫폼을 설계하고, 3D프린터를 이용한 진열대 제작하였다. 또한, 프로파일 제품들을 사용하여 카메라 지지대를 제작하였다. 이러한 튼튼한 플랫폼을 기반으로 매니플레이터의 동작에 의한 여러 흔들림을 최대한 억제하여 안정적인 움직임을 구현할 수 있었다.

두 번째, 매니플레이터에 필요한 다양하고 복잡한 부품들을 지금까지 배워온 CAD 역량을 최대한 활용하여 설계 및 제작하였다. 각 부품별로 CATIA 및 Fusion 등을 사용하여 설계하였고, 3D프린터를 사용하여 제작하였다. 이러한 과정을 통해 오토밀 조만의 매니플레이터를 제작할 수 있었다.

세 번째, 머신 비전 수업을 통해 학습한 내용을 토대로 QR코드를 통한 물체 인식과 데이



터 처리를 수행하였다. 파이썬과 OpenCV를 사용하여 QR코드를 성공적으로 인식할 수 있었고, 더 나아가 QR코드의 요우(Yaw) 값과 중앙으로부터 얼마나 떨어져 있는지 인식하여 매니퓰레이터의 그리퍼가 정확하게 QR코드까지 도달할 수 있었다.

결론적으로, 이러한 기능들을 종합하여 오토밀 조의 '매니퓰레이터와 QR코드를 이용한 자동 분류 시스템 설계'를 성공적으로 완수할 수 있었다.

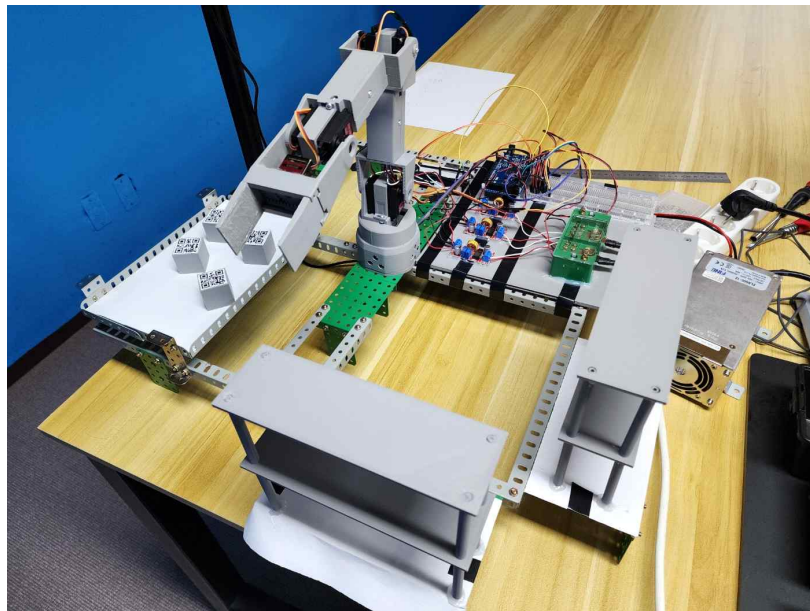


그림 39. 최종 완성된 프로젝트 (1)

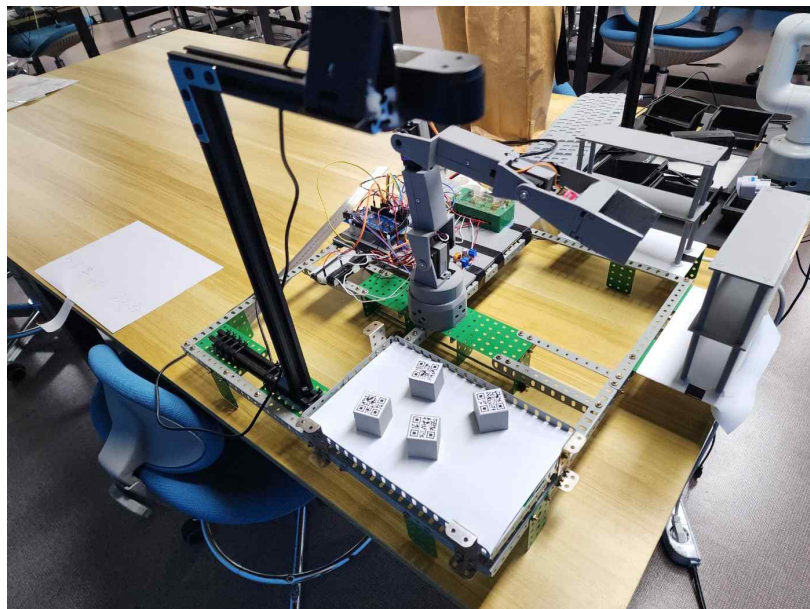


그림 40. 최종 완성된 프로젝트 (2)

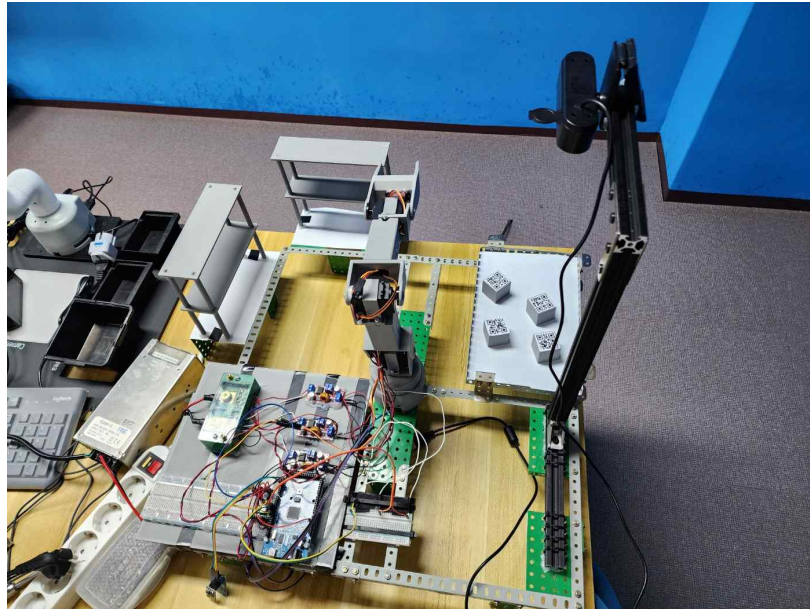


그림 41. 최종 완성된 프로젝트 (3)

## 6. 후기

유찬영: 이번 프로젝트를 통해 3D CAD 및 3D 프린터를 활용하여 전반적인 하드웨어 제작 역량을 강화할 수 있었습니다. 그리고 하드웨어는 프로젝트의 중요한 근간이기 때문에 프로젝트를 진행하며 그 중요성을 알 수 있었습니다. 또한, 보고서를 매주 작성하고 교수님의 피드백을 받으며 문서 작성 역량도 성장한 느낌을 받았습니다.

프로젝트를 진행하며 조장으로서 팀원들의 원활한 프로젝트 진행을 위해 프로젝트 계획과 서류 작업을 하며 리더십과 기획력을 강화할 수 있었습니다. 그리고 조장 역할을 하며 각 팀원의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 환경을 조성하고 팀원간의 의견을 적절히 조율하고 취합하며 프로젝트를 성공적으로 끝낼 수 있었음에 뿌듯함을 느꼈습니다.

하지만, 조장역할 및 하드웨어 제작으로 인한 구체적인 코딩 참여의 부재 때문에 코딩 역량을 강화할 수 없던 점은 아쉬웠습니다. 만약 다음 팀 프로젝트가 있다면, 그때는 프로젝트에 구체적으로 관여할 수 있는 역할을 맡고 싶습니다.

김철우: 이번 프로젝트를 통해 3D CAD, 파이썬, 아두이노, 그리고 역기구학 등 학교에서 배운 다양한 지식을 실제로 응용해볼 수 있었던 값진 경험이 되었습니다. 프로젝트를 진행하면서 예상치 못한 문제들을 마주하며, 이를 해결하고 개선해 나가는 과정에서 실질적인 성장을 느낄 수 있었습니다.

특히, 서보모터를 이용한 각도 제어에서 자중에 의한 처짐이나 관절 각도 피드백의 부재와 같은 한계를 직접 경험하게 되었습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 앞으로는 각도 감지 센서를 도입한 페루프 제어 시스템을 적용하여 더욱 정확하

고 신속한 매니플레이터를 구현해보고 싶다는 목표가 생겼습니다.

이번 경험을 바탕으로, 앞으로도 다양한 기술적 문제를 해결해 나가며 실무에 더욱 가까운 로봇 시스템을 개발해보고자 합니다. 프로젝트를 함께한 팀원들과의 협업과 서로의 아이디어를 나누는 과정도 매우 의미 있었으며, 앞으로도 지속적으로 학습하고 도전해 나가겠습니다.

류승욱: 카메라를 활용해 QR 코드를 인식하고 해당 객체의 위치를 추정하는 과정을 직접 구현하면서, 파이썬, 머신 비전, 이미지 처리, 좌표 추정 등 학교에서 배운 이론들을 실제 코드에 적용해볼 수 있는 소중한 경험이 되었습니다. 카메라의 낮은 화질과 렌즈 왜곡으로 인해 어려움도 있었지만, ROI 설정, 렌즈 왜곡 보정 등의 다양한 기법을 시도하며 문제를 점진적으로 해결해 나가는 과정에서 한층 더 성장할 수 있었습니다.

또한, QR 코드를 직접 제작하고 데이터를 삽입한 뒤 위치 추정 실험에 활용함으로써, QR 코드가 단순한 정보 전달 수단을 넘어 공간 정보와 연동된 다양한 응용 가능성을 지닌다는 점도 새롭게 배울 수 있었습니다.

하지만, QR 코드에 원하는 데이터를 담는 것까지는 성공했지만, 해당 데이터를 생성하는 명확한 규칙이나 체계를 마련하지 못한 점이 아쉬웠습니다.